

Exercice 3: Inéquation fonctionnelle

On veut déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}, f(n+1) \geq f(f(n)) + 1$.

1. **Analyse** : Soit f une telle fonction.

(a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \geq n \Rightarrow f(m) \geq n$.

(b) En déduire que f est strictement croissante : $\forall n \in \mathbb{N}, f(n+1) > f(n)$.

(c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) < n+1$, et conclure l'analyse.

2. Effectuer la synthèse du problème.

Ex: (IF) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N}, f(n+1) \geq f(f(n)) + 1$ (I)

Contraire: Puisque f définit sur $\mathbb{N}$ et que (I) fait intervenir $f(f(n))$ alors ~~il faut~~ (I) existe si $\forall n \in \mathbb{N}$

$f(n) \in \mathbb{N}$

A/ et soit $n \in \mathbb{N}$. Rd par réc $P(n): \forall m \in \mathbb{N}, m \geq n \Rightarrow f(m) \geq n$.

Pour $n=0$, soit $m \in \mathbb{N}$. Vu que $f(m) \in \mathbb{N}$ alors $f(m) \geq 0$
donc $P(1)$ vrai

Supp que pour $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie et on va que $P(n+1)$ l'est aussi.

Soit $m \in \mathbb{N} \mid m \geq n+1$; (I) $\Rightarrow f(m) \geq f(f(m-1)) + 1$ car $m \geq 1$
ou $m-1 \geq n \Rightarrow f(m-1) \geq n$ d'après l'hypothèse de réc $\mid$ d'où $m-1 \in \mathbb{N}$
 $\Rightarrow f(f(m-1)) \geq n$ d'après cette m hypothèse et on
que $f(m-1) \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow f(f(m-1)) + 1 \geq n+1$$

Ainsi (I) $\Rightarrow f(m) \geq f(f(m-1)) + 1 \geq n+1 \Rightarrow f(m) \geq n+1$
Donc $P(n+1)$ vrai

①: $\forall m, n \in \mathbb{N}, m \geq n \Rightarrow f(m) \geq n$

b/ Deduction. Soit $n \in \mathbb{N}$

(I) $\Rightarrow f(n+1) \geq f(f(n)) + 1$.

ou $f(n) \in \mathbb{N}$ et car $f(n) \geq f(n)$ alors $f(f(n)) \geq f(n)$ d'après ①
ainsi (I) $\Rightarrow f(n+1) \geq f(n) + 1 \Rightarrow f(n+1) > f(n)$

Ainsi f strict croissante

c/ * Soit $n \in \mathbb{N}$. Vlg $f(n) < n+1$

On a: (I) $\Rightarrow f(n+1) > f(f(n)) \Rightarrow n+1 > f(n)$ car f strict croissant

* Conclusion. Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après ①, $n \geq n \Rightarrow f(n) \geq n$
d'après ①, $f(n) < n+1 \Rightarrow f(n) \leq n$ Donc $f(n) = n \forall n \in \mathbb{N}$.

2 (Synthèse: En (1) on a montré que $f \text{ sol de (I)} \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, f(n) = n$

Réciproquement Pour toute fonction $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \mapsto g(n)$

on a: $g(n+1) = n+1$ ~~$\mathbb{Z}$~~ $g(n)+1 = g(g(n))+1$
donc $g(n+1) \geq g(g(n))+1$

Ainsi g sol de (I)

Donc les solutions de (I) sont les fonctions $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \mapsto n$